

北京航空航天大学

2018-2019 学年 第二学期期末

《数字电子技术基础》

考试卷

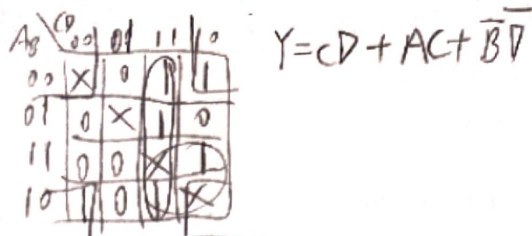
班级 220311

学号 22315096

姓名 周祥昊

成绩

2019 年 6 月 13 日

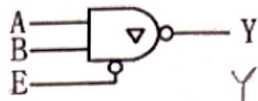


一、(本题共 20 分) 简答题

1. (7 分) 用卡诺图化简法将下式化简为最简的与或逻辑

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 7, 8, 11, 14) + d(0, 5, 10, 15)$$

2. (8 分) 请指出题一图 1 中的 TTL 逻辑门电路在题一表 1 所列不同情况下 Y 的输出是什么状态 (高电平、低电平或高阻态), 为什么?

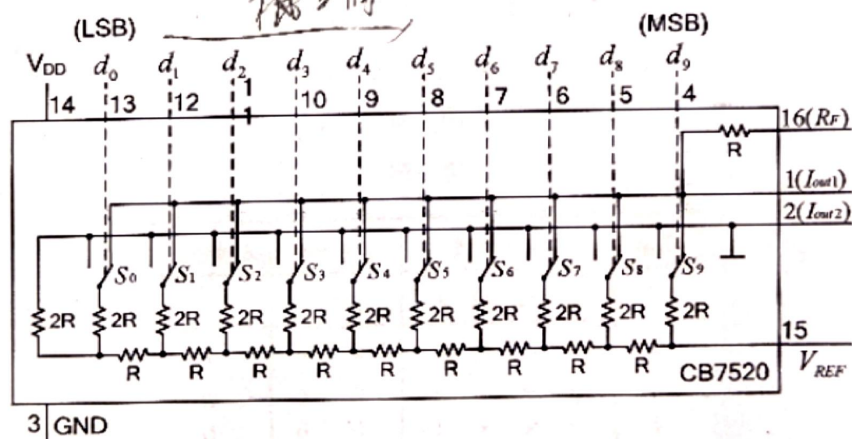


题一图 1

题一表 1

A	B	E	Y	原因
3.7V	20KΩ 接地	0V	0V	低电平, Y 为 0V
0.2V	0.2V	0V	3.7V	与逻辑
3.7V	悬空	0V	0V	悬空为 0, 输入为 0, 输出为 0
3.7V	0.2V	1V	3.7V	输出高阻 Y 为高

3. (5 分) 倒 T 形电阻网络 D/A 转换器 CB7520 的电路原理图如题一图 2 所示。由 CB7520 构成的电路如题一图 3 所示。请写出 v_o 的表达式, 并计算当 $d_9 d_8 d_7 d_6 = 1001$ 时 v_o 的值为多少。



题一图 2

题一图 3

$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4} (d_9 \times 2^9 + d_8 \times 2^8 + d_7 \times 2^7 + d_6 \times 2^6 + 0)$$

$$= -\frac{V_{REF}}{2^4} (d_9 \times 2^9 + d_8 \times 2^8 + d_7 \times 2^7 + d_6 \times 2^6)$$

$$\therefore \text{当 } d_9 d_8 d_7 d_6 = 1001 \text{ 时}$$

$$\therefore v_o = -\frac{V_{REF}}{16} (8 + 0 + 0 + 1)$$

$$= -\frac{9}{16} V_{REF}$$

(与或非)

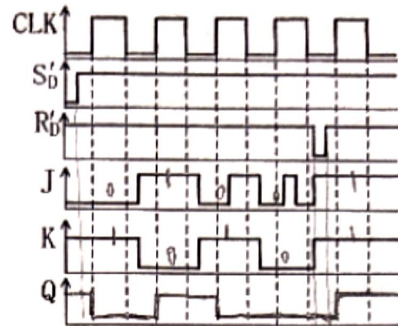
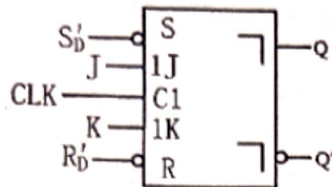


$\overline{rd}$	$\overline{sa}$
0	1
1	0
1	1

Q^{n+1}
0
1
0

二、(本题共 10 分) 若脉冲 JK 触发器输入端的电压波形如图题二图所示, 试画出 Q 端对应的电压波形。

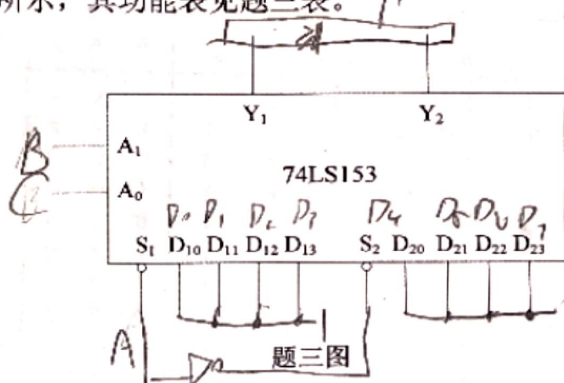
$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + KQ^n$$



题二图

三、(本题共 15 分) 试用一片双 4 选 1 数据选择器 74LS153 设计一个 8 选 1 的数据选择器, 要求写出完整的设计过程。可以附加必要的门电路。74LS153 的电路符号如题三图所示, 其功能表见题三表。

因的
让表达式为
 $Y = \sum_{i=0}^7 m_i D_i$
可把 C 接到使能上端



题三表

选通输入	选择输入	数据输入	输出
S	A ₁ A ₀	D ₀ D ₁ D ₂ D ₃	Y
1	x x	x x x x	0
0	0 0	0 x x x	0
0	0 0	1 x x x	1
0	0 1	x 0 x x	0
0	0 1	x 1 x x	1
0	1 0	x x 0 x	0
0	1 0	x x 1 x	1
0	1 1	x x x 0	0
0	1 1	x x x 1	1

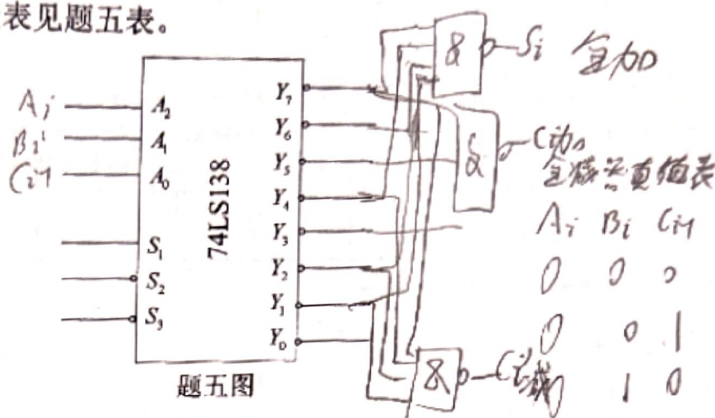
000 001
001 010
010 011
011 100
100 000
101 111

四、(本题共 15 分) 试用门电路和 JK 触发器设计一个可以自启动的 5 进制加法

计数器，要求写出完整的设计过程。

五、(本题共 20 分) 试用一片 3/8 译码器 74LS138 和必要的逻辑门电路设计一个一位二进制全加/全减运算电路，要求写出完整的设计过程。74LS138 的电路符号

如题五图所示，其功能表见题五表。



题五图

题五表

全加器真值表

A_i	B_i	C_{i-1}	C_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S_i = \sum m(1, 2, 4, 7) = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_7}$$

$$C_i = \sum m(3, 5, 6, 7) = \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$

输 入			输 出										
S_1	$S_2 + S_3$	A_2	A_1	A_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7	
0	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	0
x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

$$C_i = \sum m(3, 5, 6, 7) = \overline{Y_3} \cdot \overline{Y_5} \cdot \overline{Y_6} \cdot \overline{Y_7}$$

$$S_i = \sum m(1, 2, 4, 7) = \overline{Y_1} \cdot \overline{Y_2} \cdot \overline{Y_4} \cdot \overline{Y_7}$$

六、(本题共 20 分) 由 555 定时器和同步十进制加法计数器 74LS160 所组成的

电路如题六图 1 所示，74LS160 的特性表如题六表 1 所示，555 定时器的电路结

构如题六图 2。要求：

1. (6 分) 请分析由 555 构成电路的功能，并计算 CLK 的周期。

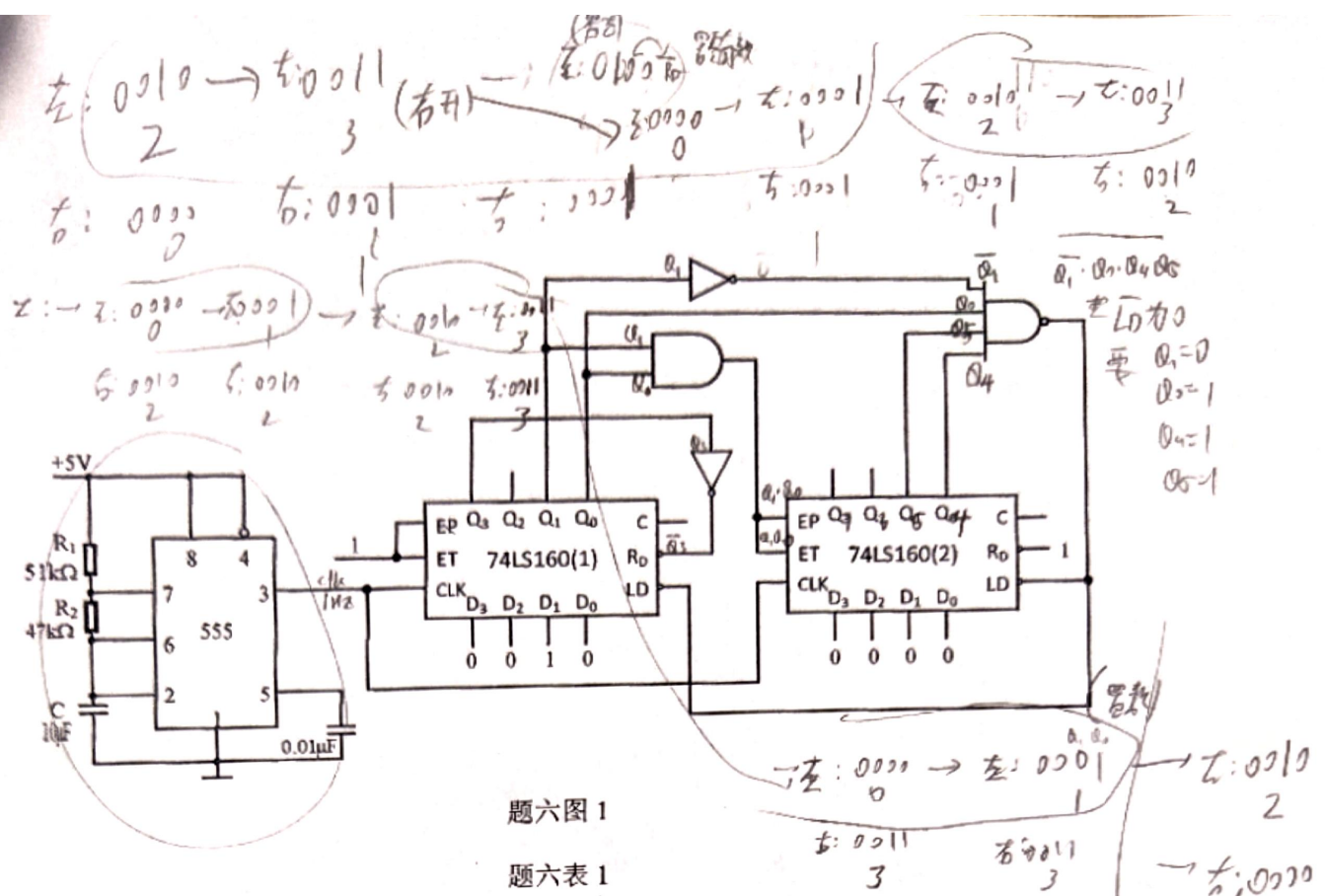
2. (8 分) 请分别分析 74LS160(1)、74LS160(2) 所构成电路的功能，并画出状态

转换图；

3. (6 分) 请分析题六图 1 所示电路的功能，并画出状态转换图。

注：发出 1Hz 时钟信号 125/19 160 25

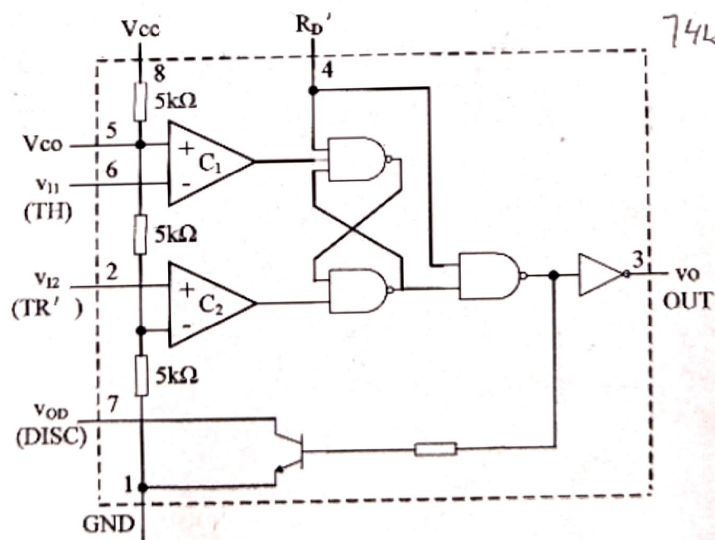
$$\begin{aligned} T &= (R_1 + 2R_2) \cdot C \cdot \ln 2 \\ &= (51 + 94) \cdot 10^{-6} \cdot \ln 2 \\ &= 145 \times 10^{-6} \times 0.693 \\ &= 1.005 \mu s \approx 1 \mu s \end{aligned}$$



题六图 1

题六表 1

CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
X	0	X	X	X	置零
↑	1	0	X	X	预置数
X	1	1	0	1	保持
X	1	1	X	0	保持 (但C=0)
↑	1	1	1	1	计数



题六图 2